RELACIÓN 2 · EJERCICIO 12.C

Autómata producto

Dos condiciones sobre una misma palabra

$$L = \{u \in \{0,1\}^* : \ |u|_1 \not\equiv 0 \pmod 3 \ \wedge \ |u|_0 \equiv 0 \pmod 2\}$$

Construcción paso a paso y comparación con la unión de lenguajes

Nuria Rodríguez Barroso

EL ENUNCIADO

Las dos condiciones del lenguaje

«El número de 1 no es múltiplo de 3 **y** el número de 0 es par».

Fuente del enunciado: Relación 2, Modelos de Computación, Ingeniería Informática, Grupo C, 24/25.

EL ENUNCIADO

Las dos condiciones del lenguaje

«El número de 1 no es múltiplo de 3 **y** el número de 0 es par».

$$L_1 = \{u : |u|_1 \not\equiv 0 \pmod 3\}$$

Fuente del enunciado: Relación 2, Modelos de Computación, Ingeniería Informática, Grupo C, 24/25.

Las dos condiciones del lenguaje

«El número de 1 no es múltiplo de 3 **y** el número de 0 es par».

$$L_1 = \{u : |u|_1 \not\equiv 0 \pmod 3\}$$

$$L_2 = \{u : |u|_0 \equiv 0 \pmod 2\}$$

Fuente del enunciado: Relación 2, Modelos de Computación, Ingeniería Informática, Grupo C, 24/25.

EL ENUNCIADO

Las dos condiciones del lenguaje

«El número de 1 no es múltiplo de 3 **y** el número de 0 es par».

$$L_1 = \{u : |u|_1 \not\equiv 0 \pmod 3\}$$

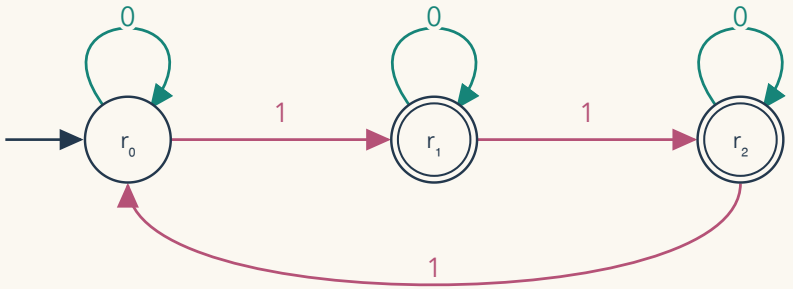
$$L_2 = \{u : |u|_0 \equiv 0 \pmod 2\}$$

$$L = L_1 \cap L_2$$

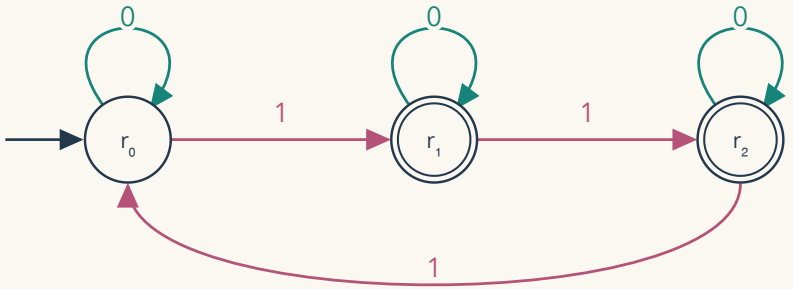
El producto sirve para la intersección y para la unión. La operación determina qué pares son finales.

Fuente del enunciado: Relación 2, Modelos de Computación, Ingeniería Informática, Grupo C, 24/25.

Unos: resto de la división entre 3



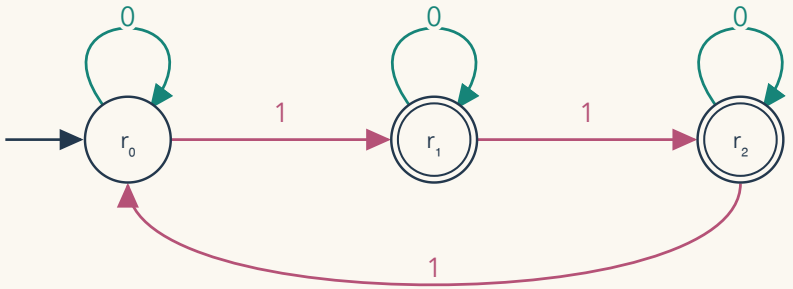
Unos: resto de la división entre 3



$$r_i \iff |u|_1 \equiv i \pmod 3$$

PRIMER COMPONENTE

Unos: resto de la división entre 3

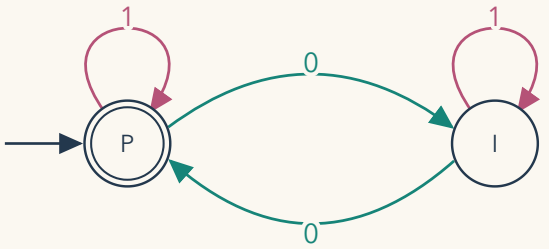


$$r_i \iff |u|_1 \equiv i \pmod 3$$

Un 1 avanza al siguiente resto. Un 0 deja el resto igual.
Inicial: r_0. Finales: r_1 y r_2. Cero también es múltiplo de 3.

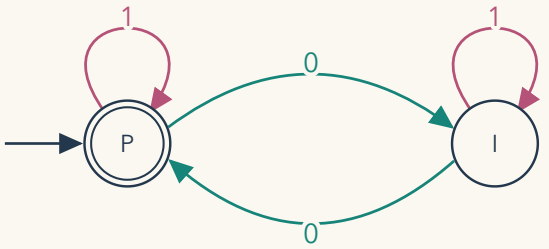
SEGUNDO COMPONENTE

Ceros: paridad



SEGUNDO COMPONENTE

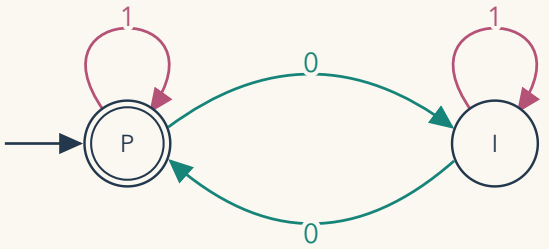
Ceros: paridad



$$P:\ |u|_0 \equiv 0 \pmod 2 \qquad I:\ |u|_0 \equiv 1 \pmod 2$$

SEGUNDO COMPONENTE

Ceros: paridad

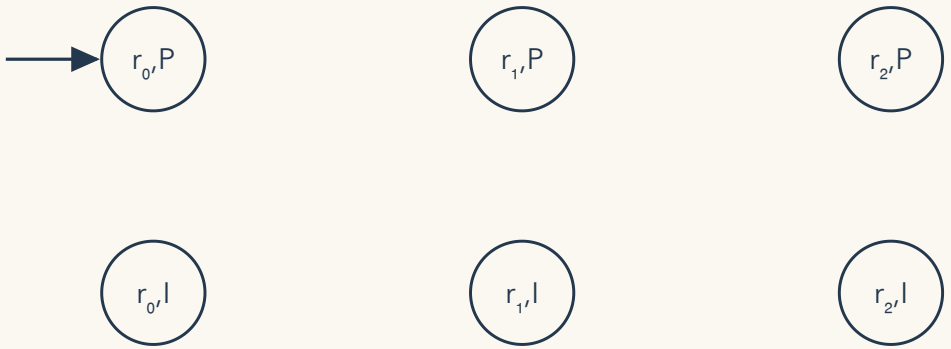


$$P:\ |u|_0 \equiv 0 \pmod 2 \qquad I:\ |u|_0 \equiv 1 \pmod 2$$

Un 0 cambia la paridad. Un 1 la conserva.
Inicial y único final: P. La palabra ε tiene cero ceros.

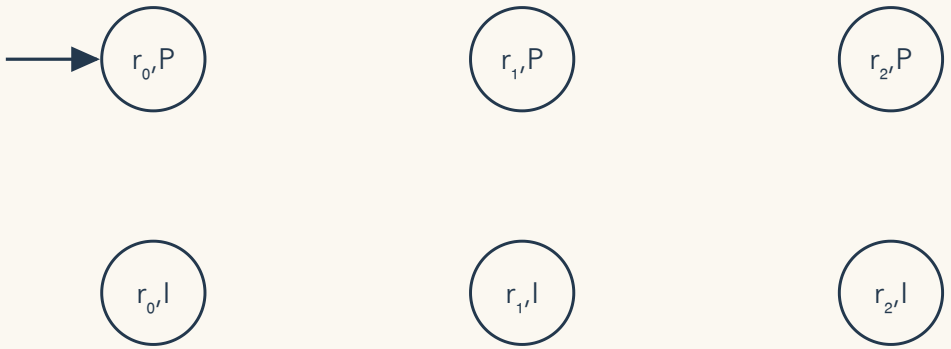
Seis estados para recordar ambos datos

$$Q = \{r_0, r_1, r_2\} \times \{P, I\}, \qquad q_{\text{inicial}} = (r_0, P)$$



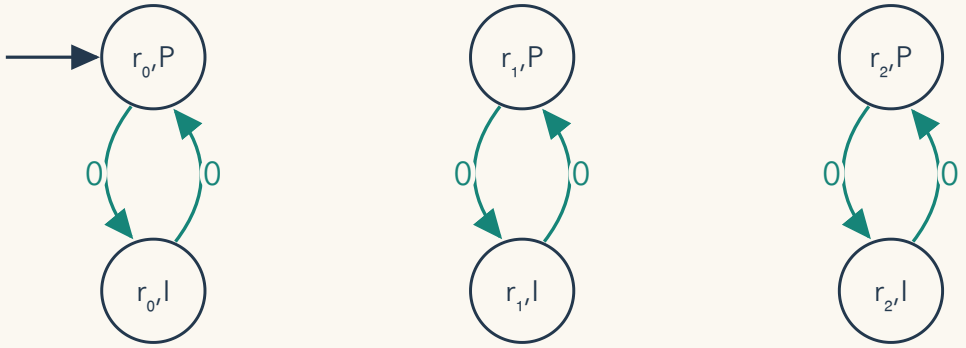
Seis estados para recordar ambos datos

$$Q = \{r_0, r_1, r_2\} \times \{P, I\}, \qquad q_{\text{inicial}} = (r_0, P)$$



Cada par guarda el resto de unos y la paridad de ceros.
Por ejemplo, (r_2,I) significa «unos ≡ 2 (módulo 3) y ceros impares».

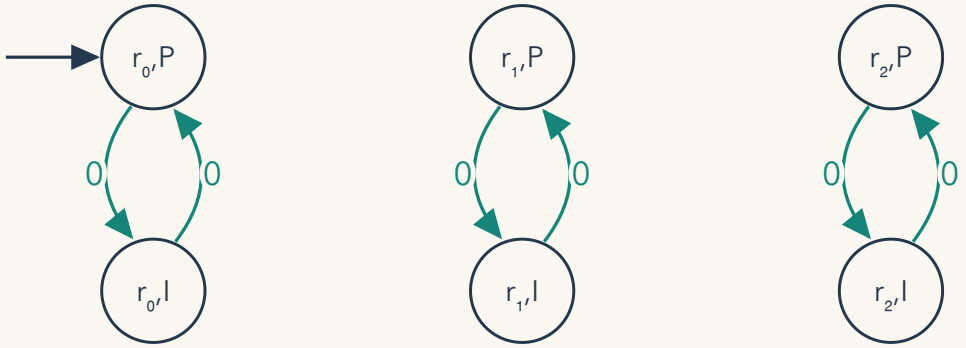
Al leer 0, cambia la segunda coordenada



$$\delta((r_i, P), 0) = (r_i, I), \qquad \delta((r_i, I), 0) = (r_i, P)$$

TRANSICIONES DEL PRODUCTO

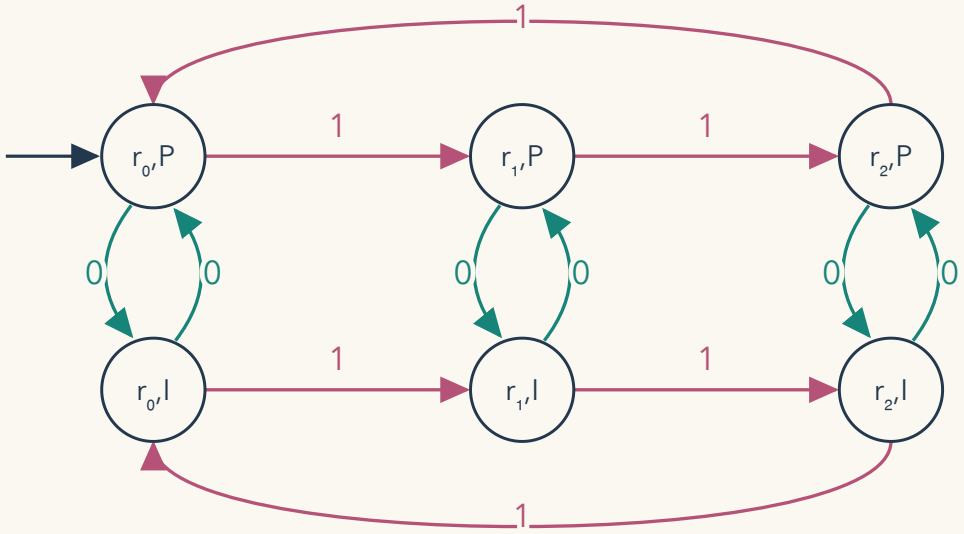
Al leer 0, cambia la segunda coordenada



$$\delta((r_i, P), 0) = (r_i, I), \qquad \delta((r_i, I), 0) = (r_i, P)$$

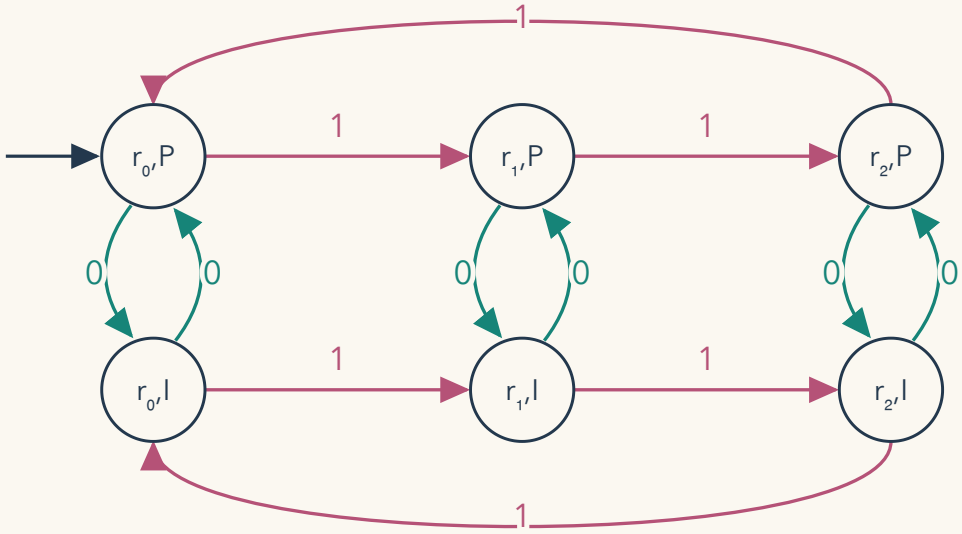
Ambos autómatas leen el mismo 0. El primero permanece en r_i y el segundo cambia de paridad.

Al leer 1, cambia la primera coordenada



$$\delta((r_i, p), 1) = (r_{(i+1) \bmod 3}, p)$$

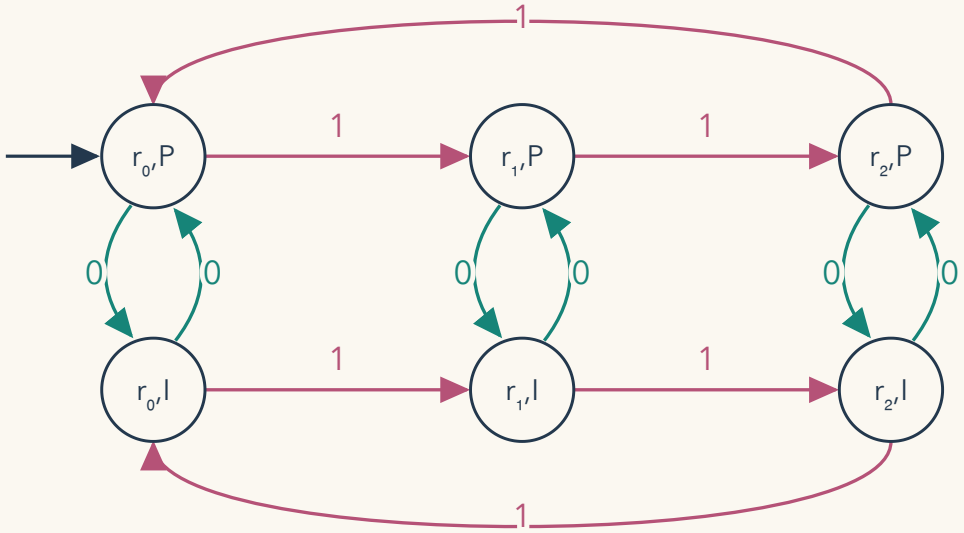
Al leer 1, cambia la primera coordenada



$$\delta((r_i, p), 1) = (r_{(i+1) \bmod 3}, p)$$

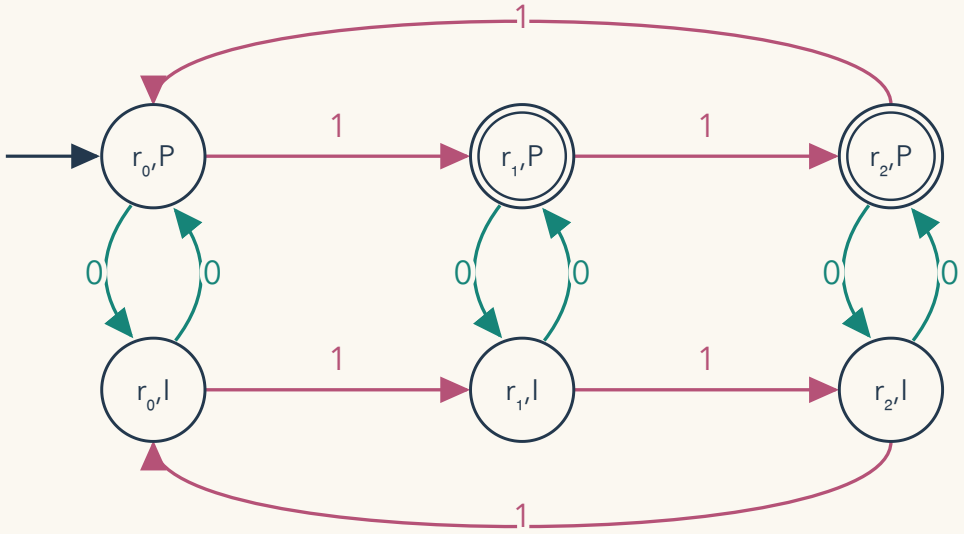
La regla general es $\delta((r, p), a) = (\delta_1(r, a), \delta_2(p, a))$.
El símbolo 1 recorre los tres restos sin cambiar de fila.

Finales de la intersección



$$F_\cap = F_1 \times F_2 = \{(r_1, P), (r_2, P)\}$$

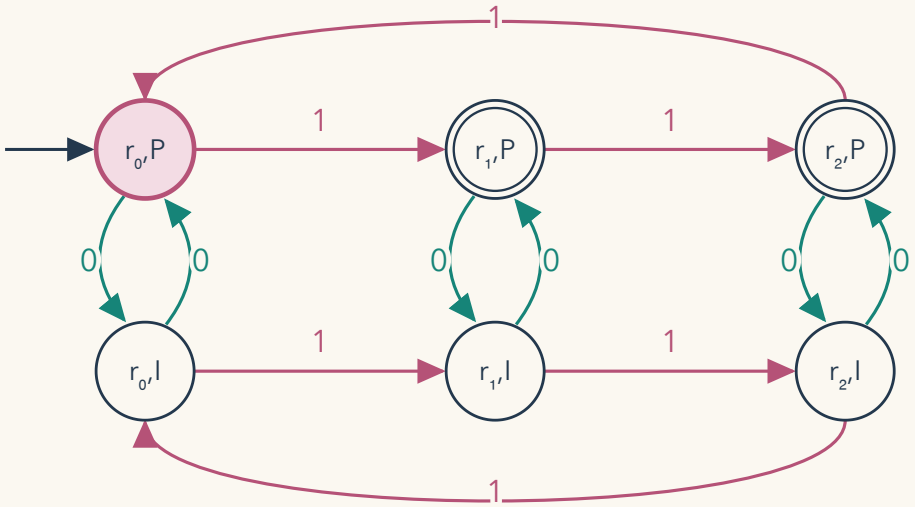
Finales de la intersección



$$F_\cap = F_1 \times F_2 = \{(r_1, P), (r_2, P)\}$$

Un estado es final cuando sus dos componentes son finales.
Estos dos pares cumplen a la vez las condiciones del enunciado.

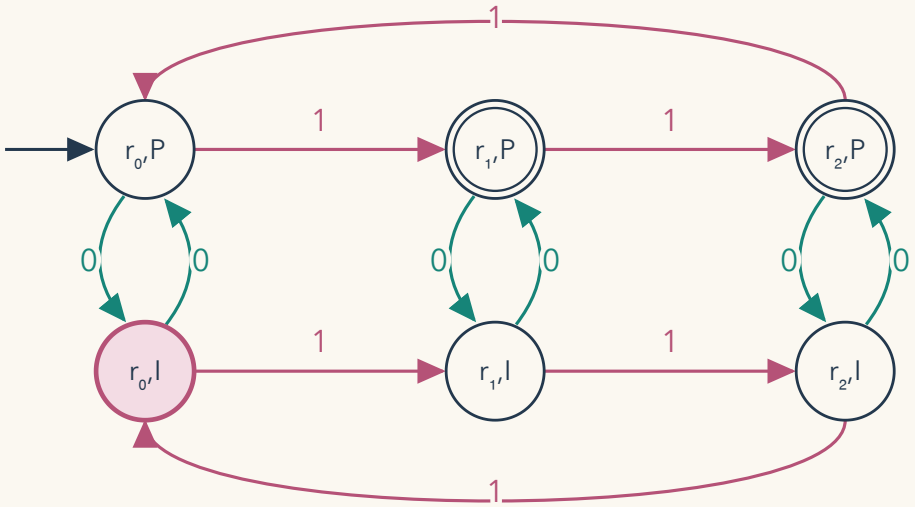
Lectura de 0011



0 0 1 1

Sin leer símbolos: (r_0, P).

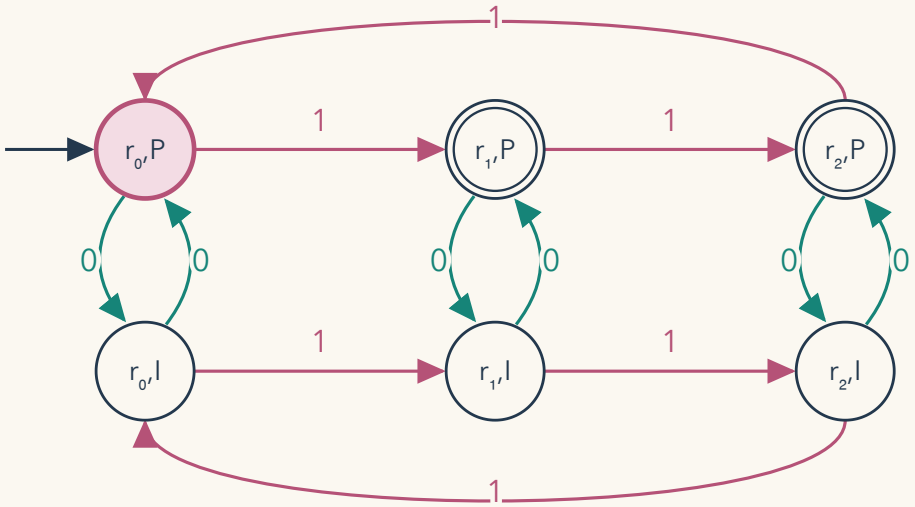
Lectura de 0011



0 0 1 1

Un cero: (r_0,I).

Lectura de 0011

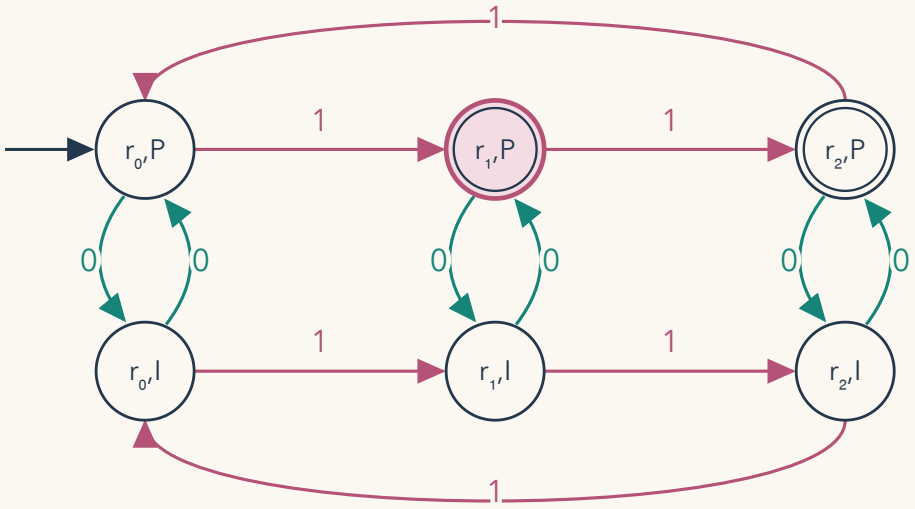


0 0 1 1

Dos ceros: (r_0,P).

EJEMPLO DE ACEPTACIÓN

Lectura de 0011

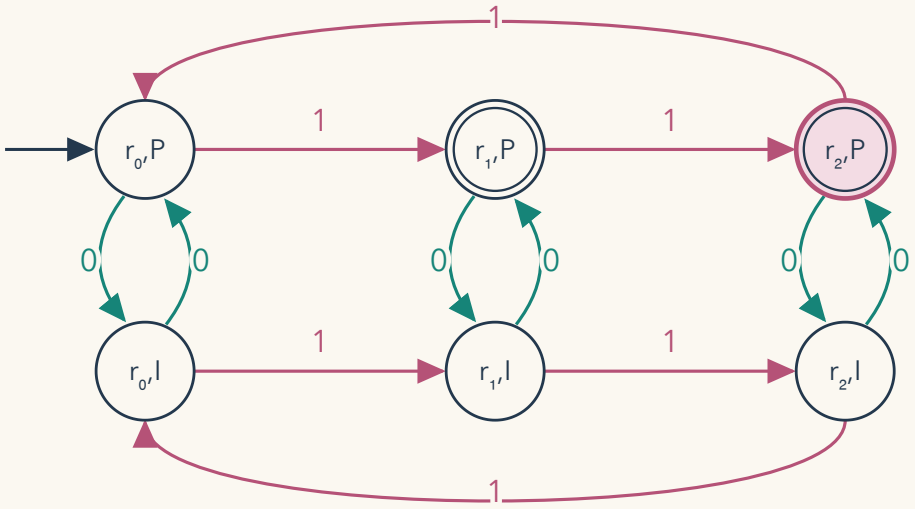


0 0 1 1

Dos ceros y un uno: (r_1,P).

EJEMPLO DE ACEPTACIÓN

Lectura de 0011



0 0 1 1

Dos ceros y dos unos: (r_2,P). Palabra aceptada.

COMPROBACIONES

Cuándo se rechaza una palabra

> Para la intersección basta que falle una condición para rechazar.

COMPROBACIONES

Cuándo se rechaza una palabra

00111 (r_0, P) Tres unos: múltiplo de 3.

> Para la intersección basta que falle una condición para rechazar.

COMPROBACIONES

Cuándo se rechaza una palabra

00111	(r_0, P)	Tres unos: múltiplo de 3.
01	(r_1, I)	Un cero: cantidad impar.

> Para la intersección basta que falle una condición para rechazar.

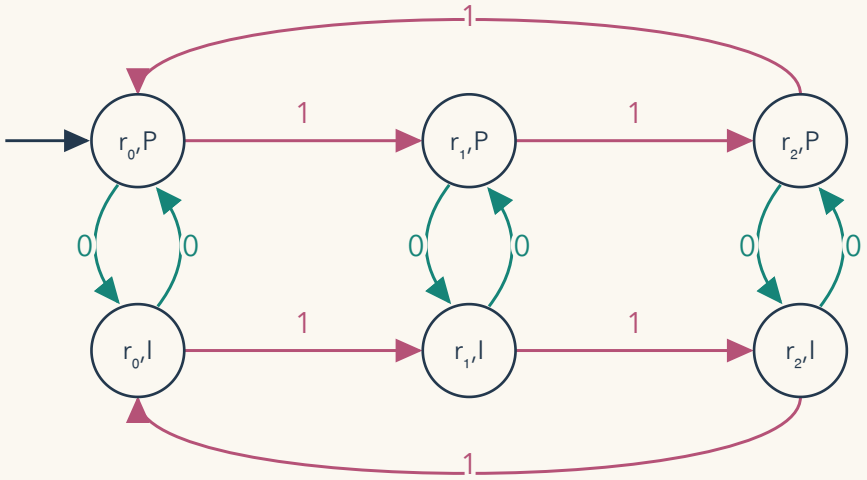
COMPROBACIONES

Cuándo se rechaza una palabra

00111	(r_0, P)	Tres unos: múltiplo de 3.
01	(r_1, I)	Un cero: cantidad impar.
ε	(r_0, P)	Cero unos: múltiplo de 3.

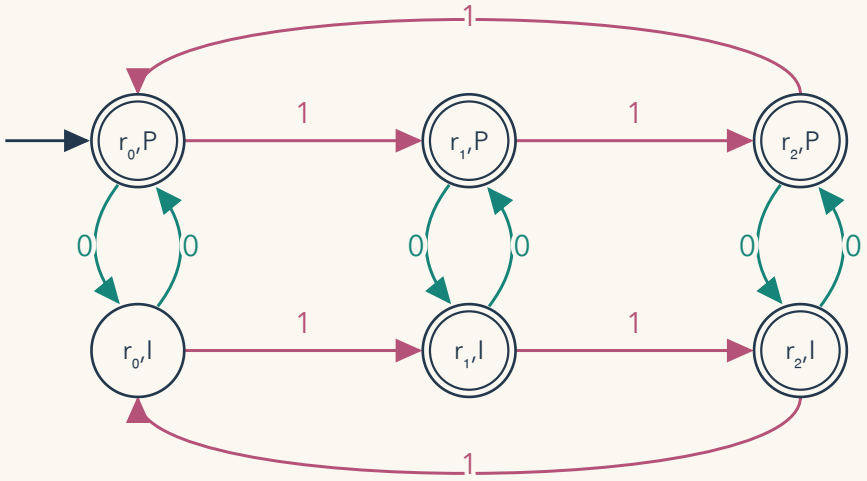
> Para la intersección basta que falle una condición para rechazar.

Finales de la unión de lenguajes



$$F_{\cup} = (F_1 \times Q_2) \cup (Q_1 \times F_2)$$

Finales de la unión de lenguajes



$$F_{\cup} = (F_1 \times Q_2) \cup (Q_1 \times F_2)$$

Se acepta si al menos un componente es final. Solo ($r_{0'}$I) rechaza.
Esta variante reconoce $L_1 \cup L_2$: unos no múltiplo de 3 **o** ceros pares.

Mismas transiciones, distintos finales

El estado alcanzado conserva la misma información en ambas construcciones.

Mismas transiciones, distintos finales

El estado alcanzado conserva la misma información en ambas construcciones.

01 termina en (r_1, I).

Intersección: rechaza, porque los ceros son impares.
Unión: acepta, porque el número de unos no es múltiplo de 3.

Mismas transiciones, distintos finales

El estado alcanzado conserva la misma información en ambas construcciones.

01 termina en (r_1, I).

Intersección: rechaza, porque los ceros son impares.
Unión: acepta, porque el número de unos no es múltiplo de 3.

> ε también permite distinguirlas: la intersección rechaza y la unión acepta, porque cero ceros es una cantidad par.

CONSTRUCCIÓN GENERAL

Autómata producto

$$Q = Q_1 \times Q_2, \qquad q_0 = (q_{01}, q_{02})$$

> Los dos AFD son completos y usan el mismo alfabeto. En el ejercicio 12.c, «y» selecciona la intersección.

CONSTRUCCIÓN GENERAL

Autómata producto

$$Q = Q_1 \times Q_2, \qquad q_0 = (q_{01}, q_{02})$$

$$\delta((p, q), a) = (\delta_1(p, a), \delta_2(q, a))$$

> Los dos AFD son completos y usan el mismo alfabeto. En el ejercicio 12.c, «y» selecciona la intersección.

CONSTRUCCIÓN GENERAL

Autómata producto

$$Q = Q_1 \times Q_2, \qquad q_0 = (q_{01}, q_{02})$$

$$\delta((p, q), a) = (\delta_1(p, a), \delta_2(q, a))$$

Intersección: $F = F_1 \times F_2$

> Los dos AFD son completos y usan el mismo alfabeto. En el ejercicio 12.c, «y» selecciona la intersección.

CONSTRUCCIÓN GENERAL

Autómata producto

$$Q = Q_1 \times Q_2, \qquad q_0 = (q_{01}, q_{02})$$

$$\delta((p, q), a) = (\delta_1(p, a), \delta_2(q, a))$$

Intersección: $F = F_1 \times F_2$

Unión: $F = (F_1 \times Q_2) \cup (Q_1 \times F_2)$

> Los dos AFD son completos y usan el mismo alfabeto. En el ejercicio 12.c, «y» selecciona la intersección.